



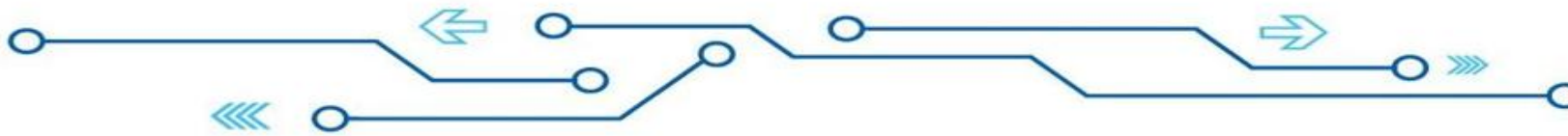
Engenharia Econômica no Desenvolvimento de Software

Tomada de Decisão Econômica em
Projetos de Software

PROF. Me UJEVERSON TAVARES



<https://www.youtube.com/watch?v=8uJJeye-rOQ>



O que é Decidir?

Definição:

Decidir é **selecionar uma alternativa** entre duas ou mais opções possíveis, usando critérios claros e racionais.

decidir

de·ci·dir

vtd e vti

1 Apresentar julgamento final a respeito de algo.

vtd, vti e vint

2 Tomar resolução ou decisão sobre; determinar, resolver.

vtd

3 Dar uma solução para; resolver, solucionar.

vtd e vpr

4 Levar ou encaminhar (algo) a uma solução; resolver(-se).

vti e vpr

5 Dar preferência a alguém ou algo dentre várias possibilidades de escolha; optar.

ETIMOLOGIA

lat decidĕre.



O que é Decidir?

Na Engenharia Econômica:

- Compara-se o impacto **financeiro e estratégico** de cada opção.
- Avalia-se custo, retorno, risco e tempo.

Engenharia econômica faz parte das ciências das decisões e este escopo deve ser respeitado. O embasamento teórico provém de microeconomia e de finanças. O ferramental básico provém de matemática financeira.

Ehrlich e Moraes. Engenharia Econômica – Avaliação e Seleção de Projetos



Características de uma Boa Decisão

Uma boa decisão:

1. Considera alternativas mutuamente exclusivas.
2. Usa um critério único de comparação (ex.: VPL, ROI, payback).
3. Reconhece que o dinheiro tem valor no tempo.
4. Leva em conta riscos e incertezas.
5. Baseia-se em informações relevantes e confiáveis.
6. É registrada e pode ser revisitada no futuro.

Ehrlich e Moraes. Engenharia Econômica – Avaliação e Seleção de Projetos



Boa Decisão x Bom Resultado

Boa decisão: processo lógico e bem fundamentado, mesmo que o resultado não seja o esperado.

Bom resultado: consequência positiva, que pode acontecer até por sorte.

Exemplo:

Escolher uma tecnologia estável com base em custo-benefício é uma boa decisão, mesmo que um fator inesperado (mudança de mercado) reduza sua vantagem.



Decisão e Modelagem

- Modelagem = simplificação da realidade para analisar alternativas.
- No software:
 - a. Escolher linguagem ou framework.
 - b. Definir se o backend será interno ou terceirizado.
 - c. Decidir a estratégia de monetização.

A modelagem ajuda a organizar dados, estimar custos e prever resultados.



Passos do Processo de Decisão

1. Definir o problema (o que precisa ser decidido).
2. Identificar alternativas viáveis.
3. Escolher critérios de avaliação.
4. Coletar e analisar dados.
5. Comparar as alternativas.
6. Selecionar a melhor opção.
7. Monitorar os resultados após a decisão.

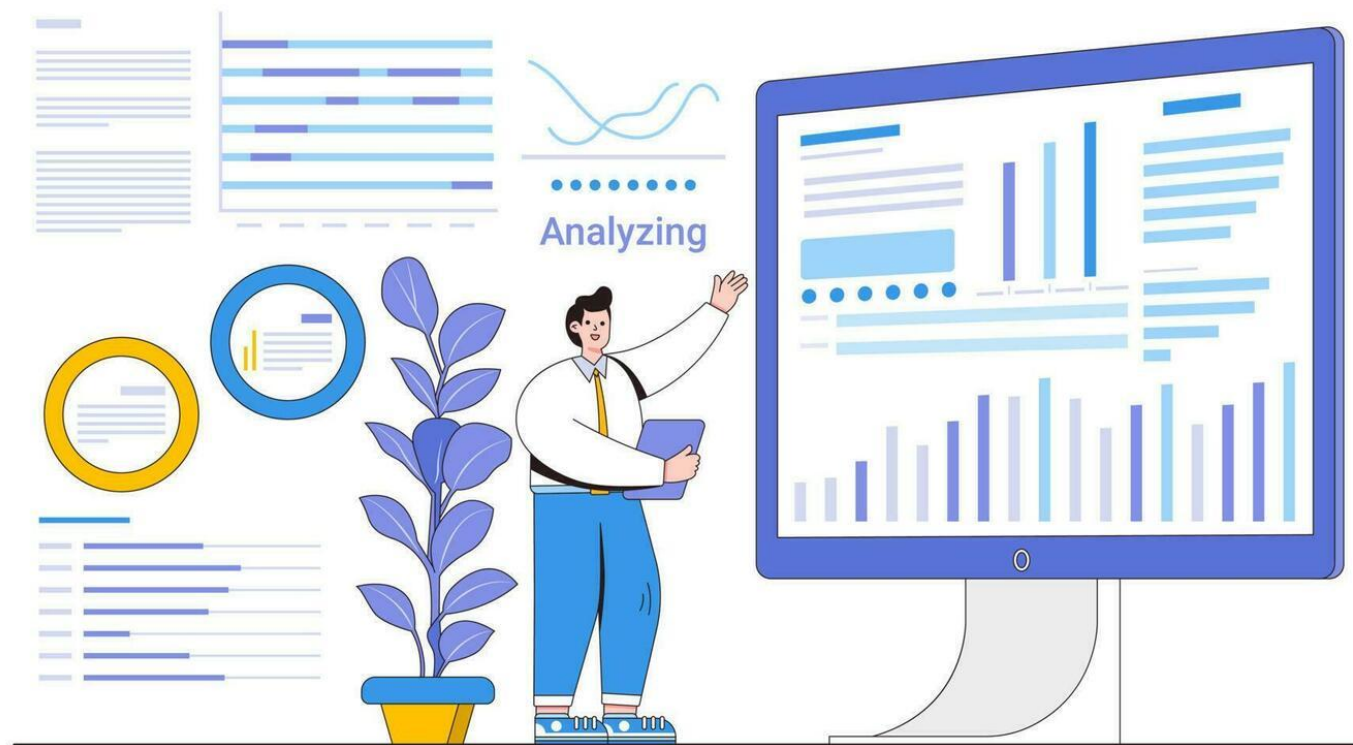


Exemplo Prático

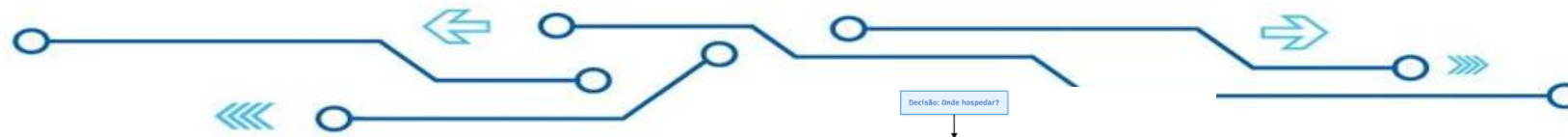
Situação:

Uma startup precisa escolher onde hospedar seu sistema:

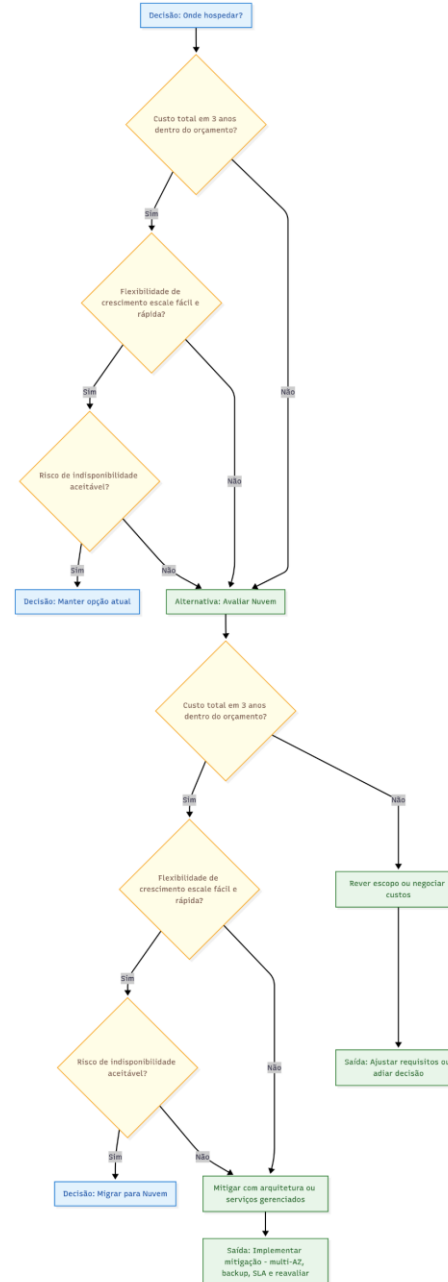
- **Alternativa A:** Servidor próprio.
 - **Alternativa B:** Servidor em nuvem (AWS, Azure, etc.).
-
- Qual oferece menor custo total ao longo de 3 anos?
 - Qual oferece mais flexibilidade de crescimento?
 - Qual tem menor risco de indisponibilidade?



Analisar as respostas!

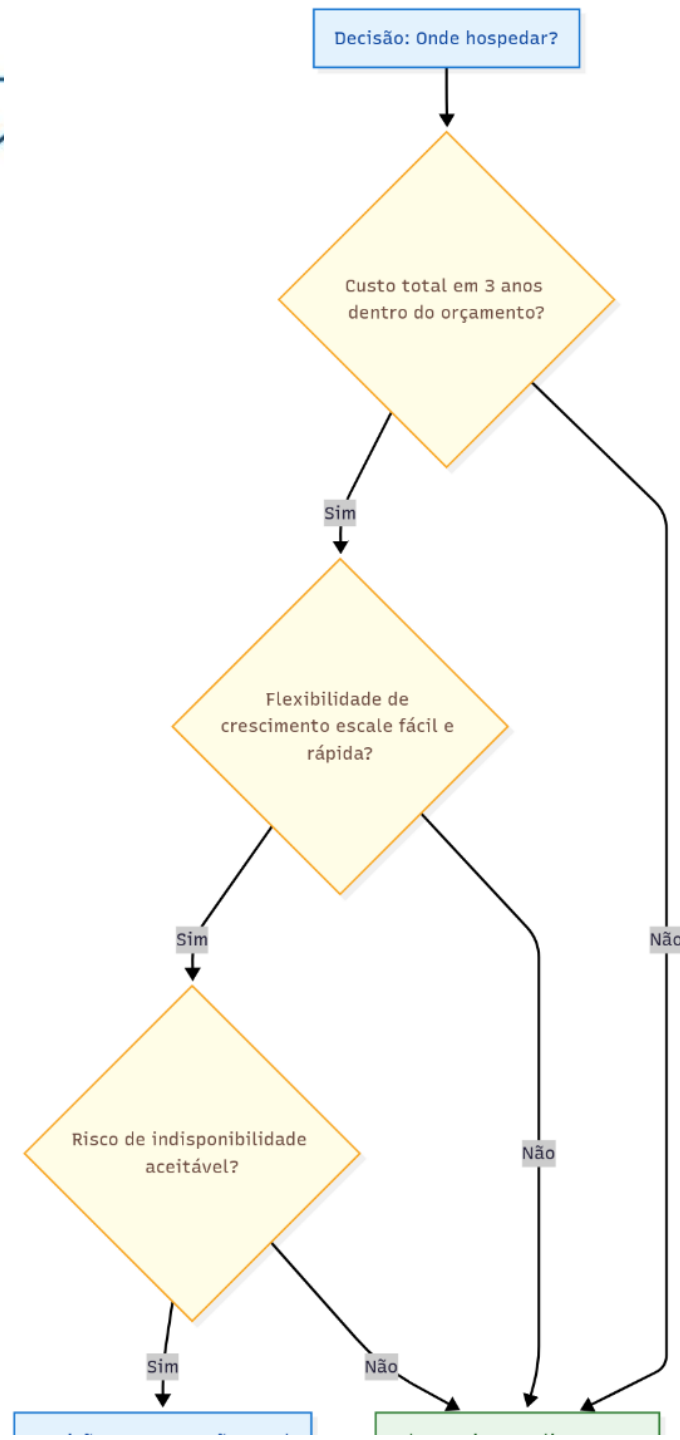


Exemplo Prático

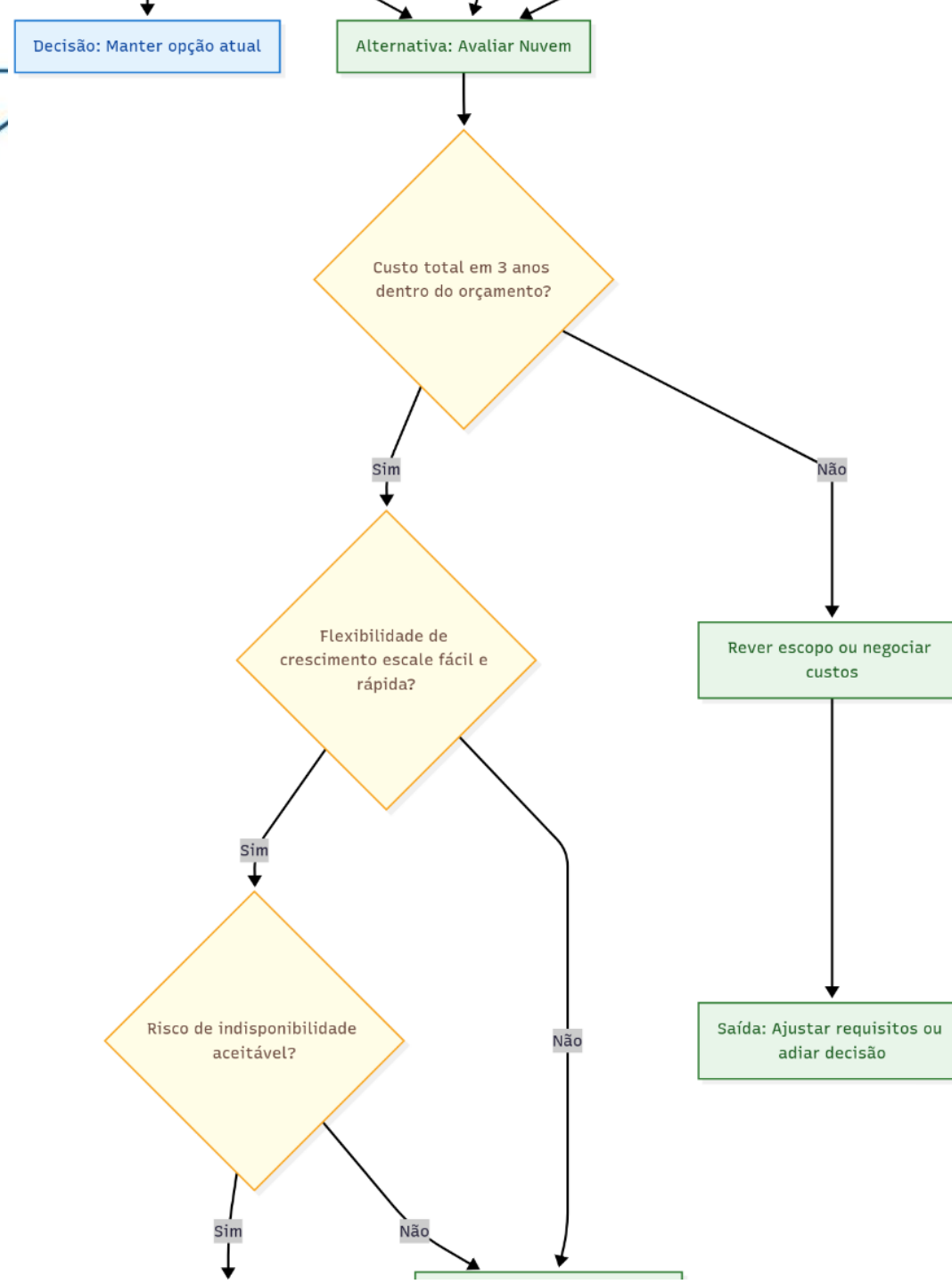




Exemplo Prático

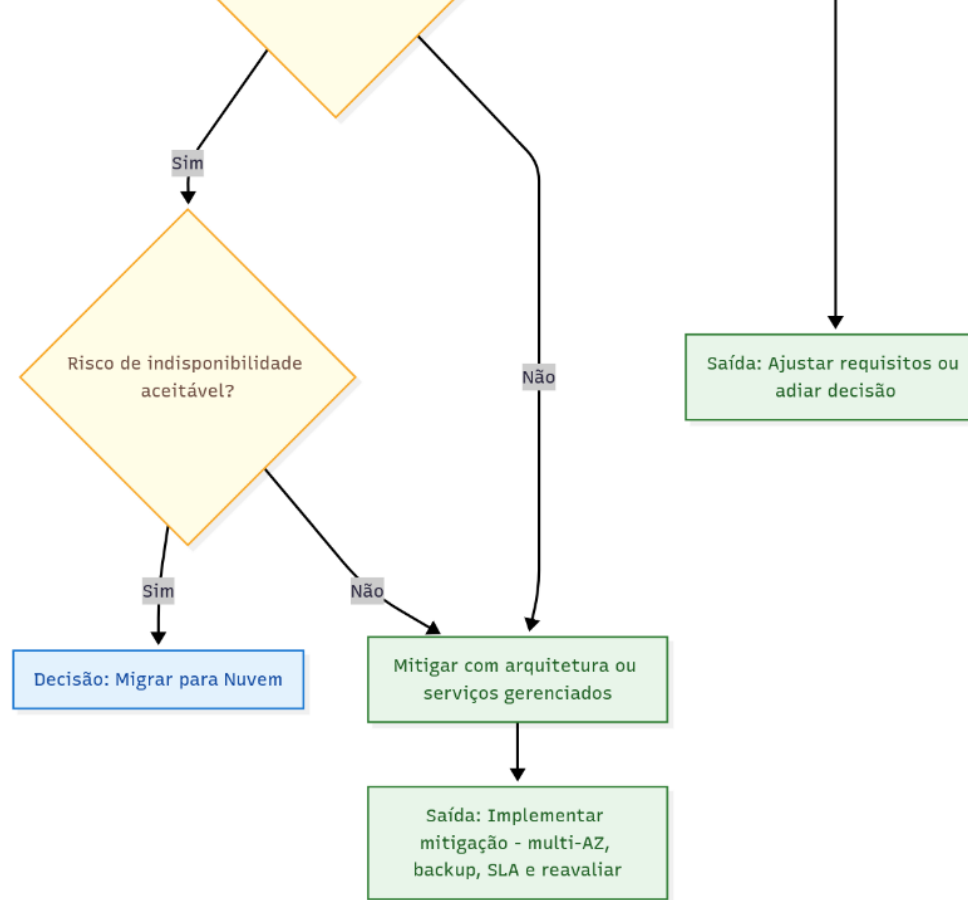


Exemplo Prático





Exemplo Prático





Passos do Processo de Decisão

1. Decidir bem exige método, não apenas intuição.
2. Uma boa decisão pode gerar bons resultados, mas isso também depende de fatores externos.
3. Modelar e comparar alternativas aumenta a chance de sucesso econômico e técnico.

Hora de praticar!





Passos do Processo de Decisão

Matriz de Decisão Simplificada:

Cafeteria Grão Real



Não importa como você o faça – o crescimento de dados, o crescimento de mercado ou o crescimento de empregos – há uma tonelada de coisas acontecendo no momento, o que significa que é um ótimo momento para estar no negócio de dados e inteligência artificial.